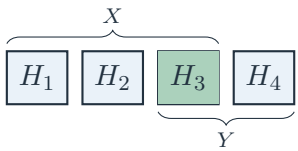
Условие

Монета се хвърля четири пъти. Нека X е броят езита при първите три хвърляния, а Y е броят от последните две. Намерете (а) съвместното разпределение; (б) условните разпределения; (в) $\mathbb{P}(X = Y)$, $\mathbb{P}(X > 1 \,|\, Y = 1)$, $\mathbb{P}(X + Y > 2 \,|\, X = 2)$; (г) разпределенията на $\mathbb{E}[X|Y]$ и $\mathbb{E}[Y|X]$.

Внимание: при 4 хвърляния „последните две“ са хвърляния 3 и 4.

Споделеното хвърляне



третото хвърляне е и в двете

Нека $A = H_1 + H_2$ (ези в хвърляния 1, 2), $C = H_3$, $D = H_4$, независими. Тогава $X = A + C$, $Y = C + D$, и

$$\mathbb{P}(X = x, Y = y) = \sum_{c \in \{0,1\}} \mathbb{P}(A = x - c)\,\mathbb{P}(C = c)\,\mathbb{P}(D = y - c).$$

$A \sim \mathrm{Bin}(2, \frac{1}{2})$: $\frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{1}{4}$. C и D: по $\frac{1}{2}$.

Удобно е да смятаме в шестнадесетини: всеки от 16-те изхода има вероятност $\frac{1}{16}$.

(а) Съвместното разпределение

Броим изходите (от 16) за всяка двойка (x, y). Пример $(x, y) = (1, 1)$: или $C = 1$, $A = 0$, $D = 0$ (1 изход), или $C = 0$, $A = 1$, $D = 1$ (2 изхода): общо 3.

$Y \backslash X$	0	1	2	3	$\mathbb{P}(Y = y)$
0	$\frac{1}{16}$	$\frac{2}{16}$	$\frac{1}{16}$	0	$\frac{4}{16}$
1	$\frac{1}{16}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{8}{16}$
2	0	$\frac{1}{16}$	$\frac{2}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{4}{16}$
$\mathbb{P}(X = x)$	$\frac{2}{16}$	$\frac{6}{16}$	$\frac{6}{16}$	$\frac{2}{16}$	1

Маргиналите са $X \sim \mathrm{Bin}(3, \frac{1}{2})$ и $Y \sim \mathrm{Bin}(2, \frac{1}{2})$. ✓

(б) Условните разпределения

$\mathbb{P}(X = x \mid Y = y) = \frac{\mathbb{P}(X=x, Y=y)}{\mathbb{P}(Y=y)}$: делим реда на сбора му. Аналогично по колони за $Y \mid X$.

x	0	1	2	3
$X \mid Y=0$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	0
$X \mid Y=1$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$
$X \mid Y=2$	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

y	0	1	2
$Y \mid X=0$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$Y \mid X=1$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$
$Y \mid X=2$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$
$Y \mid X=3$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

Например $\mathbb{P}(Y = 0 \mid X = 1) = \frac{2/16}{6/16} = \frac{1}{3}$.

(в) Трите вероятности

$$\mathbb{P}(X = Y) = \mathbb{P}(0,0) + \mathbb{P}(1,1) + \mathbb{P}(2,2) = \frac{1+3+2}{16} = \frac{3}{8}.$$

$$\mathbb{P}(X > 1 \,|\, Y = 1) = \mathbb{P}(X = 2 \,|\, Y = 1) + \mathbb{P}(X = 3 \,|\, Y = 1) = \frac{3}{8} + \frac{1}{8} = \frac{1}{2}.$$

При $X = 2$ условието $X + Y > 2$ е $Y \geq 1$:

$$\mathbb{P}(X + Y > 2 \,|\, X = 2) = \mathbb{P}(Y \geq 1 \,|\, X = 2) = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}.$$

Ако X е голямо, по-вероятно е общото хвърляне H_3 да е ези, затова Y също расте.

(г) Условните очаквания като случайни величини

$\mathbb{E}[X \mid Y]$ е функция на Y: за всяка стойност y пресмятаме $\mathbb{E}[X \mid Y = y]$ от реда, а вероятността е $\mathbb{P}(Y = y)$.

$$\mathbb{E}[X|Y=0] = \tfrac{1}{2}+\tfrac{2}{4} = 1, \quad \mathbb{E}[X|Y=1] = \tfrac{3}{8}+\tfrac{6}{8}+\tfrac{3}{8} = \tfrac{3}{2}, \quad \mathbb{E}[X|Y=2] = \tfrac{1}{4}+1+\tfrac{3}{4} = 2.$$

$$\mathbb{E}[Y|X=0] = \tfrac{1}{2}, \quad \mathbb{E}[Y|X=1] = \tfrac{1}{2}+\tfrac{2}{6} = \tfrac{5}{6},$$
$$\mathbb{E}[Y|X=2] = \tfrac{1}{2}+\tfrac{2}{3} = \tfrac{7}{6}, \quad \mathbb{E}[Y|X=3] = \tfrac{1}{2}+1 = \tfrac{3}{2}.$$

$\mathbb{E}[X\|Y]$	1	1,5	2
$\mathbb{P}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

$\mathbb{E}[Y\|X]$	$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{6}$	$\frac{7}{6}$	$\frac{3}{2}$
$\mathbb{P}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$

Проверка: $\mathbb{E}[\mathbb{E}[X|Y]] = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} + \frac{1}{2} = \frac{3}{2} = \mathbb{E}X$. ✓

Отговор. Таблиците по-горе; $\mathbb{P}(X = Y) = \frac{3}{8}$, $\mathbb{P}(X > 1|Y = 1) = \frac{1}{2}$, $\mathbb{P}(X + Y > 2|X = 2) = \frac{5}{6}$.